

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

YZM0104

Algoritmalar

Hafta 1

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Algoritmalar

Algoritma bazı değerleri ya da değer kümelerini **girdi** olarak alan ve bazı değerleri ya da değer kümelerini **çıktı** olarak üreten iyi tanımlanmış bir hesaplama sürecidir.

Algoritmayı aynı zamanda iyi belirlenmiş **hesaplama problemini** çözmek için bir araç olarak görebiliriz.

Algoritma girdi/çıktı ilişkisini sağlamak için özel bir hesaplama süreci tanımlar.

Bir sayı dizisinin azalmayan bir sırasına gereksinim duyabiliriz. Bu problem uygulamada pek çok standart tasarım tekniklerine ve analiz araçlarına giriş yapmak için verimli bir zemin sağlar.



Algoritmalar

Sıralama Problemi;

Girdi: n adet sayıdan oluşan bir dizi: $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$

Çıktı: Girdi dizisinin $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$ olacak şekilde bir $\langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$ permütasyonu

Örnek:

$\langle 31, 41, 59, 26, 41, 58 \rangle$ girdi dizisi için sıralama algoritması $\langle 26, 31, 41, 41, 58, 59 \rangle$ çıktısı döndürür.

Girdi dizisi **problemin bir örneğini** oluşturur. **Problemin bir örneği** problemin çözümünün hesaplanması için ihtiyaduyulan bir girdi içerir.

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Algoritmalar

Literatürde bir çok sıralama algoritması vardır. Herhangi bir algoritmanın daha iyi olduğu:

- Bilgisayar mimarisine
 - Kullanılacak an hafıza harddisk, gibi depolama alanına
 - Ve diğer kısıtlamalara
- bakılarak belirlenir.

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Algoritmalar

Sıralama algoritmaları dışında hangi algoritmaların olduğu ve bu problemler için nelerin çalıştırıldığını incelememiz gerekmektedir.

İnsan gen projesi: insan gen projesi probleminde DNA'da bulunan 100.000 genin belirlenmesi, 3 milyar kimyasal baz çiftinin sırasının tanımlanması, bu bilgilerin veri tabanında depolanması ve analizi gibi yapılarda algoritmaların geliştirilmesi gerekmektedir.

İnternet üzerinde erişim:

Farklı kişisel verilerin kriptografisi:

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Optimizasyon işlemleri:

(En kısa yol, FFT)

Algoritmalar

Her problemin algoritmalar ile çözümü olmayabilir. Bazı problemlerin daha çözümü veren algoritması bulunmamış olabilir. Bu sebeple bizle verimli algoritmalar nelerdir ve nasıl geliştirilebilir üzerinde durmaktayız. Verimlilik ise hız ile ölçülmektedir. Verimli zümü bilinmeyen problemeler NP-tam problemler olarak bilinir.

Paralellik...

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Verimlilik

Algoritmanın verimliliği donanım ve yazılımdan farklı olabilir ve daha büyük önem arz edebilir.

Ders içerisinde görülecek sıralama algoritmaları değerlendirildiğinde ;

Araya sokma sıralaması; bu algoritmada n elemanlı bir sıralama probleminde c_1 sabit olmak üzere yapılan işlem yaklaşık $c_1 \times n^2$ kadar süre alabilir.

Birleştirerek sıralama; bu algoritma ise c_2 sabit olmak üzere yaklaşık $c_2 n \log_{10} n$ kadar süre almaktadır.

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Verimlilik

Örnek:

Elimizde iki bilgisayar mevcut. 10 milyon sayı barındıran bir veri sıralanmak isteniyor. A bilgisayarı saniyede 10 milyar komut ve B bilgisayarı saniyede 10 milyon komut gerçekleştirmektedir. $c_1 = 2$ ve $c_2 = 50$ olarak belirlenmektedir. A bilgisayarında araya sokma algoritması çalıştırılmakta ve B bilgisayarında ise birleştirerek sıralama algoritması çalıştırılmaktadır. Buna göre bilgisayarların sıralama işlemlerini ne kadar sürede yapabileceğini hesaplayınız.

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Verimlilik

Örnek:

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Elimizde iki bilgisayar mevcut. 10 milyon sayı barındıran bir veri sıralanmak isteniyor. A bilgisayarı saniyede 10 milyar komut ve B bilgisayarı saniyede 10 milyon komut gerçekleştirmektedir. $c_1 = 2$ ve $c_2 = 50$ olarak belirlenmektedir. A bilgisayarında araya sokma algoritması çalıştırılmakta ve B bilgisayarında ise birleştirerek sıralama algoritması çalıştırılmaktadır. Buna göre bilgisayarların sıralama işlemlerini ne kadar sürede yapabileceğini hesaplayınız.

$$\frac{50 \times 10^7 \log 10^7 \text{ komut}}{10^7 \text{ saniye başına komut}} \approx 1163 \text{ saniye}$$

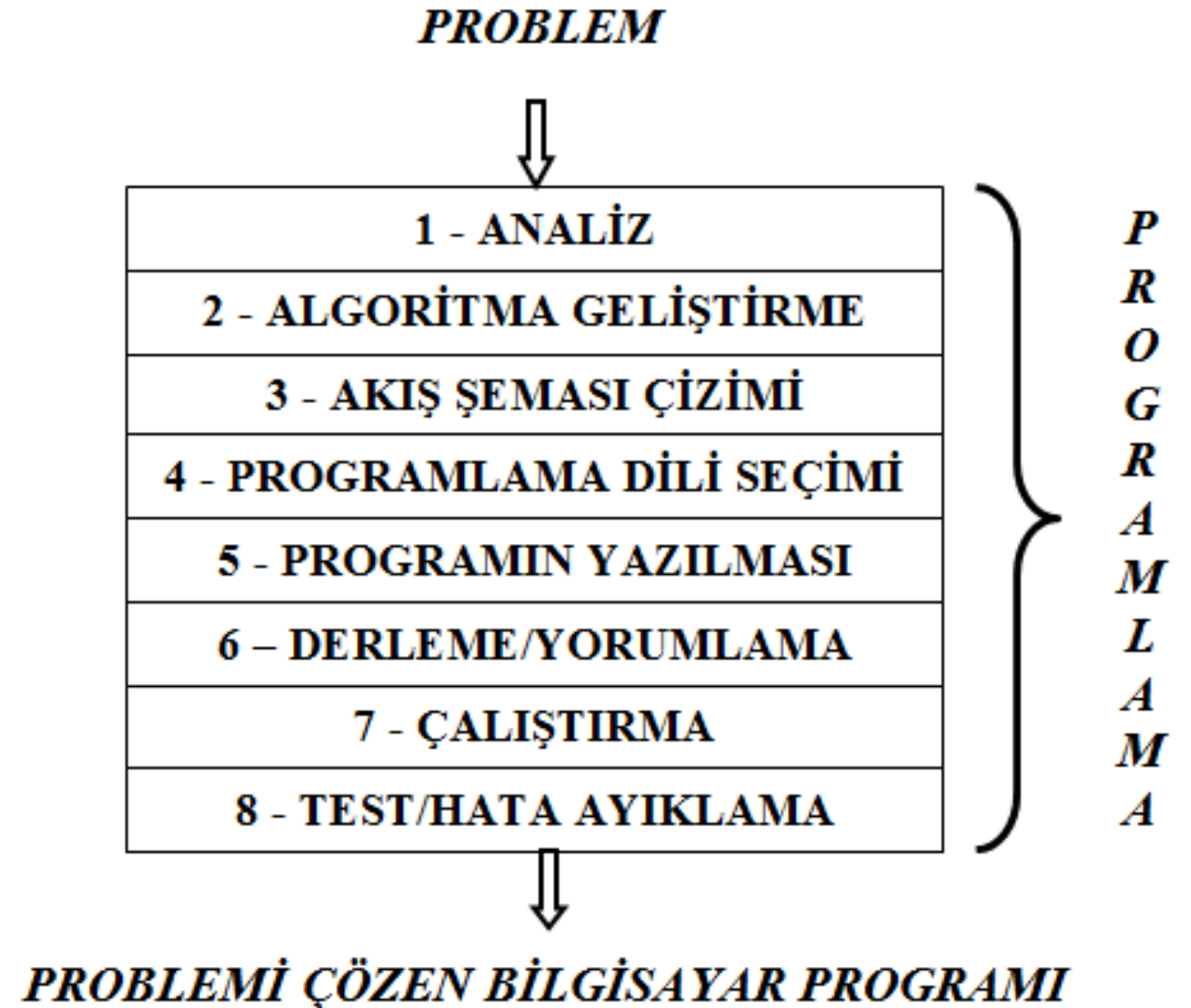
$$\frac{2 \times (10^7)^2 \text{ komut}}{10^1 \text{ saniye başına komut}} \approx 20000 \text{ saniye}$$

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Algoritmalar ve Teknolojiler

BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜNÜN AŞAMALARI

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>



ANALİZ:

Çözülmesi istenen problemin tamamen anlaşılmasını sağlayacak ön çalışmalardır.

Daha çok kağıt kalem kullanılarak bol miktarda zihin jimnastiğinin yapıldığı aşamadır.

ALGORİTMA GELİŞTİRME:

Problemi çözecek adımların sıralı olarak ifade edilmesidir.

AKIŞ ŞEMASI ÇİZİMİ:

Geliştirilen algoritmanın şekillerle ifade edilmesidir.

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Bir problem çözümünde birden fazla algoritma geliştirilebilir.

Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir.

Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Diğer bir deyişle algoritma, verilerin, bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağıının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağıının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

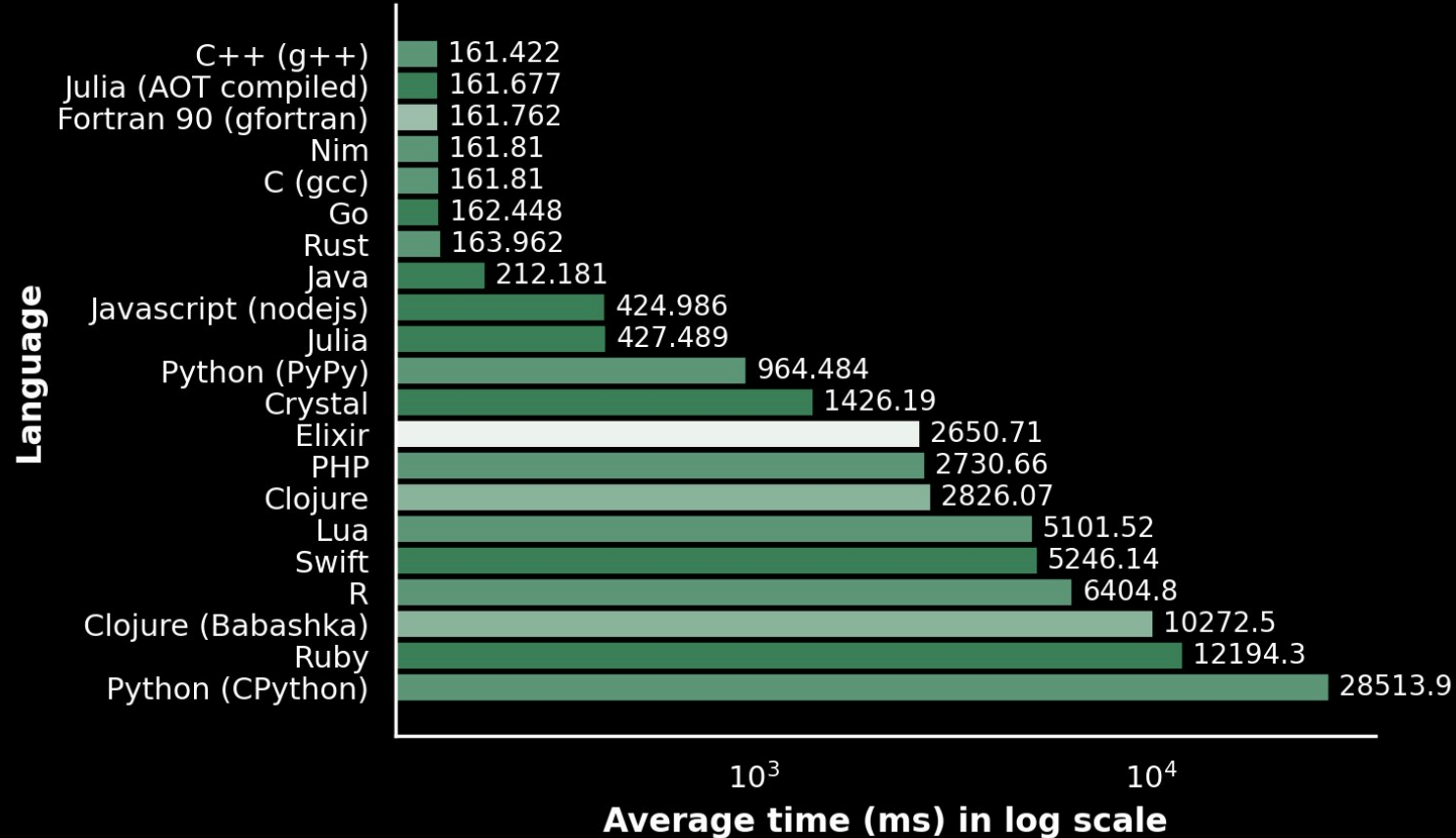
Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar.

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

1	Başla
2	Çaydanlığa su doldur.
3	Ocağı yak.
4	Çaydanlığı ocağa koy.
5	Bir süre suyun kaynamasını bekle.
6	Su kaynadı mı? Kaynamadıysa 5.adıma git. Kaynadıysa 7.adıma git.
7	Çayı demle.
8	Çaydanlığa su ilave et.
9	Çaydanlığı tekrar ocağa koy.
10	Bir süre suyun kaynamasını bekle.
11	Su kaynadı mı? Kaynamadıysa 10.adıma git. Kaynadıysa 12.adıma git.
12	Bir süre çayın demlenmesini bekle.
13	Çay demlendi mi? Demlenmediyse 12.adıma git. Demlendiyse 14.adıma git.
14	Çayı bardaklara servis yap.
15	Dur

Speed comparison of various programming languages

Method: calculating π through the Leibniz formula 100000000 times

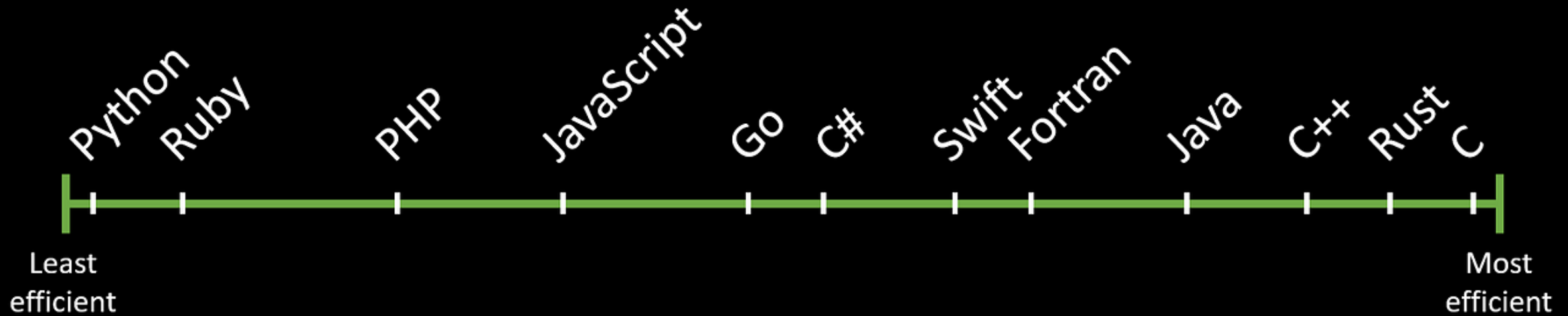


Generated: 2022-10-16 19:55

<https://github.com/niklas-heer/speed-comparison>

<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>

Energy efficiency of programming languages



<https://gemini.google.com/share/c609e050fdda>